

DAILY V1 — MANUAL VALIDATION

Execução manual controlada para revisão técnica. **Não substitui** o Daily V1 oficial das 22:00 UTC.

- report_date_utc: 2026-07-29
- cohort: 2026-07-29T00:00:00+00:00 → 2026-07-30T00:00:00+00:00 (created_at UTC)
- parity_cutoff_utc (do V1 oficial): 2026-07-29T22:01:54.606850+00:00
- generated_at_utc: 2026-07-30T19:47:25.884636+00:00
- run_id: 99f5924aec32
- source_official_v1: /home/betbot/Bets/betinasia_bot/logs/daily_reports/20260729/report_daily.md
- git_commit: d4a3d42d501cd44597401376de3f599d8cde9038

H3BUP_vNext — Resumo Oficial da Estratégia

Os valores de banca, P&L semanal/mensal da conta e estudos históricos não representam necessariamente a performance da H3BUP_vNext.

Métrica	Valor	Status
policy_version	H3BUP_vNext_20260629	CURRENT
LIVE_OK da coorte	24	AVAILABLE
stake placed	US\$ 240,00	AVAILABLE
open	1	AVAILABLE
settled decided	21	AVAILABLE
void/push	2	AVAILABLE
missing accounting	0	OK
stake resolved total	US\$ 230,00	AVAILABLE
stake decided ex-void	US\$ 210,00	AVAILABLE
stake void	US\$ 20,00	AVAILABLE
P&L resolved	US\$ 6,60	AVAILABLE
ROI resolved	2.87%	PARTIAL
ROI decided ex-void	3.14%	PARTIAL
accounting coverage	95.8%	AVAILABLE
maturity	PARTIALLY_SETTLED	AVAILABLE
CLV collection status	WATCH	WATCH
E2E status	AVAILABLE	AVAILABLE
data quality	ver Accounting/CLV/E2E	SEPARATED
statistical readiness	INSUFFICIENT_N	INSUFFICIENT_N

CLV forward (VALID_STRICT) — H3BUP_vNext

Janela	N	CLV médio	Mediana	Positivo %	Status
POST_5M	7	-1.78%	-0.64%	28.57%	INSUFFICIENT_N
POST_15M	6	-2.32%	-0.43%	33.33%	INSUFFICIENT_N
CLOSING	8	-2.82%	-1.68%	25.00%	INSUFFICIENT_N

Janela	Expected	Due	Attempted	Strict valid	Coverage
POST_5M	13	13	13	7	53.8%
POST_15M	13	13	12	6	46.2%
CLOSING	13	13	11	8	61.5%

- fair edge: NOT_IMPLEMENTED
- coorte: 29/07/2026 00:00 UTC → 30/07/2026 00:00 UTC (created_at UTC)

Separação visual de universos

1. **H3BUP_vNext** — estratégia oficial deste resumo
2. **CONTA TOTAL** — banca/P&L da conta (abaixo)
3. **POLICIES LEGADAS** — fora deste resumo
4. **ESTUDOS HISTÓRICOS / CONTRAFACTUAIS** — apêndice de pesquisa (não operacional)

Conteúdo do V1 oficial (20260729) — preservado para revisão

Daily Report BetinAsia

- Dia do relatório (UTC): 20260729
- Gerado em (UTC): 2026-07-29T22:01:54.606850+00:00

0) Resumo e conclusões (executivo)

- **Policy publish:** BLOQUEADO (skipped) — mantendo policy anterior em logs/wf_policy_current.json.
- **Banca real (saldo atual):** 1109.42
- **P&L (hoje / semana / mês):** -6.5100000000000003 / -6.9400000000000005 / -173.829999999999987

Accounting Health — H3BUP

Métrica	Valor
status	ACCOUNTING_OK / HEALTHY
último sucesso UTC	2026-07-29T22:04:49.706301+00:00

Métrica	Valor
balance age	7.057508230209351
open_stakes age	0.019872188568115234
falhas consecutivas	0
última falha	None
LIVE_OK total	12
settled reconciliado	3
não iniciados	—
abertos	9
missing accounting	—
coverage accounting	0.25
stake settled	30.0
P&L settled	-0.43000000000000015
ROI settled	-0.014333333333333384

Disclaimer: ROI settled é parcial (N baixo e/ou coverage/health insuficientes); não é ROI total da estratégia.

H3BUP End-to-End Latency

Métrica	Valor
tracing status	ENABLED
schema version	1
traces totais	2287
traces LIVE_OK	12
coverage WS→LIVE_OK	0.5%
mediana WS→LIVE_OK	8809.345 ms
p95 WS→LIVE_OK	12558.715 ms
mediana audit→request	3178.442 ms
mediana request→LIVE_OK	5787.158 ms
mediana dry-run	1363.359 ms
mediana place	4228.545 ms
etapa dominante	place_duration_ms
trace events dropped	0
clock skew violations	78
ordering violations	78

Métrica	Valor
status estatístico	INSUFFICIENT_N

Funil de cobertura

Etapas	N	%
H3B_WS_RECEIVED	2287	100.0%
H3B_DETECTED	2287	100.0%
H3B_AUDIT_PERSIST_FINISHED	2287	100.0%
H3B_BRIDGE_FETCHED	713	31.2%
H3B_EXEC_REQUEST_CREATED	77	3.4%
H3B_EXECUTOR_RECEIVED	77	3.4%
H3B_DRYRUN_FINISHED	77	3.4%
H3B_FINAL_GATE_DECIDED	70	3.1%
H3B_PLACE_FINISHED	12	0.5%
LIVE_OK	12	0.5%

H3BUP CLV Forward Collection

Métrica	Valor
collection status	WATCH
collection started at	2026-07-29T20:07:50+00:00
source priority	best_odds_history,passive_collector
passive collector status	ENABLED
LIVE_OK após ativação	2
obligations esperadas	6
obligations criadas	6
POST_5M strict válidas	2
POST_15M strict válidas	2
CLOSING strict válidas	1
source missing	0
line mismatch	0
kickoff missing	0
retry backlog	1
status estatístico	INSUFFICIENT_N

- **Lucro esperado (com gate de slippage; exec c/ placar):** 26.84 (base 34.05, Δ -7.21)

Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **4176/4805** (86.9%)
- OK_valid/total: **4176/4805** (86.9%)

Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-06-24T19:20:47.250822+00:00 → 2026-07-29T22:04:23.163565+00:00 (n=50000)
- Maior gap: 107,022.3s | gaps>5min: 1

Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-07-28T22:05:38.004287+00:00 → 2026-07-29T22:05:38.004390+00:00 (n=1602)
- Maior gap: 248.2s | gaps>15min: 0 | silêncio>15min (est.): 0s (0.00%)

Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 3,461 MiB
- vCPUs (os.cpu_count): 4

Atividade recente (executor)

- Último LIVE_OK: 2026-07-29T20:37:54.942782+00:00 | LIVE_OK (1h/6h/24h): 0/12/23

Falhas pós-accepted (executor, 24h)

Métrica	Valor
accepted	177
LIVE_OK	23 (13.0%)
accepted sem LIVE_OK	154 (87.0%)
precheck fail (LIVE_PRECHECK_FAILED)	19
place fail (LIVE_PLACE_FAILED)	0
API_FAILED	16
NO_SESSION	3
RATE_LIMIT	0
CAP_BLOCKED	135
No PMMs received	12
Execution context destroyed/target closed	2
Auth 401 / NO_ROOT_SESSION_COOKIE	3
p50/p90 pmm_wait_ms (precheck fail)	— / —
p50/p90 ws_age_ms (precheck fail)	— / —

- Top erros pós-accepted:
- ×89: H3BUP_VNEXT_GATE capacity_lte_100
- ×25: H3BUP_VNEXT_GATE capacity_lte_100|slippage_non_negative
- ×21: H3BUP_VNEXT_GATE slippage_non_negative
- ×11: No PMMs received (waited 1.2s) | LIVE_PRECHECK_FAILED
- ×3: NO_ROOT_SESSION_COOKIE | LIVE_PRECHECK_FAILED
- ×2: NO_VALID_BOOKMAKER_PRICES | LIVE_PRECHECK_FAILED

Latência ponta a ponta (24h; WS → executor_done)

- Cobertura: n_jsonl_24h=1602, com_audit_id=177, com_hypothesis_detected_at=177, e2e_all=177, e2e_success=23.

Etapas	p50	p90	p99	mean
e2e_total	8,676	11,596	13,560	8,893
detect_to_submit	3,196	3,330	4,915	2,962
audit_total	0	5	11	2
audit_detect_to_click	0	4	4	1
audit_click_to_betslip	0	0	0	0
audit_queue_wait	0	4	4	1
audit_parallel_fetch	—	—	—	—
audit_temporal_total	—	—	—	—
audit_execution	0	0	0	0
audit_pipeline_overhead	0	0	0	0
audit_db_save	11	33	1,181	66
audit_gate_wait	—	—	—	—
bridge_wait	3,196	3,330	4,915	2,961
executor_submit_to_done	5,578	9,025	10,230	5,930
executor_queue_delay	0	2	45	2
executor_post	821	1,711	4,428	1,199
executor_total_api	1,357	2,211	4,779	1,693

Prontidão para LIVE (go/no-go)

Cr�terio	Atual	Alvo	Status
Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE)	True	True	OK
OK_valid/total (24h, DB)	86.9%	≥5.0%	OK
API_FAILED/total (24h, DB)	0.0%	≤20.0%	OK
STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)	0.0%	≤10.0%	OK
No PMMs received (24h, DB)	0	≤0	OK

Critério	Atual	Alvo	Status
No PMMs / PMM-consults (24h, DB)	—	—	—
too_many_open_betslips (24h, DB)	0	≤0	OK
Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos)	8,900ms	≤8000ms	FAIL
Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos)	5,578ms	—	—
n sucessos no JSONL (24h)	23	—	—
Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)	0	≤8	OK

Veredito: APTO (com cautela)

Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE_QUEUE_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too_many_open_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

1) Resultados reais (shadow/live)

P&L real por dia (semana corrente)

Dia	P&L
2026-07-28	-0.43
2026-07-29	-6.51

Regras efetivas (seleção + sizing) — aplicadas na execução

Risk params (manual)	Valor
Runtime	Valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	1
BRIDGE_USE_WF_BUDGET	0
BRIDGE_ENFORCE_WF_FILTERS	1
BRIDGE_WF_RISK_MODE_OVERRIDE	fixed
BRIDGE_BANKROLL_REF	3000
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_RISK_PARAMS_JSON	logs/bridge_risk_params.json

_Nota: filtro **AH** é por **|linha|** (ex.: ah_max_abs_line=2.0 significa |line|≤2.0), não por odds; odds médias >2 podem ocorrer mesmo com AH válido._

Risco/consistência (a partir do P&L diário)

Métrica	Valor
Max drawdown (diário, monetário)	807.56
Max drawdown (semanal, monetário)	618.09
Max drawdown (mensal, monetário)	618.09
Janela do DD	2026-03-16 → 2026-07-29
Sharpe anualizado (vs banca real)	0.88
ROI/banca real (semana)	-0.63%
ROI/banca real (mês)	-15.67%
Sharpe anualizado (vs banca teórica)	0.88
ROI/banca teórica (semana; ref=10,000)	-0.07%
ROI/banca teórica (mês; ref=10,000)	-1.74%

Semanas anteriores fechadas (mês corrente)

Semana (start)	P&L
2026-07-06	-85.82
2026-07-20	-74.04

Execução — métricas mínimas por tipo (Back/Lay × Pre/In; janela curta)

Tipo	#ordens	#eventos_jsonl	#linhas_api	#jogos	Valor em risco (\$)	Ticket médio (\$/ordem)	Stake total (\$)	#liq	#pend	P&L (liq, \$)	ROI% (liq)
Back Pre	23	23	0	18	230.00	10.00	230.00	0	23	0.00	—
Back In	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
Lay Pre	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
Lay In	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
TOTAL	23	23	0	18	230.00	10.00	230.00	0	23	0.00	—

Execução (últimos dias; executor_jsonl + placares quando disponíveis)

Dia	Exe c ro ws	Suc ess os	LIV E_ OK	DR Y_ OK	API _F AIL ED	N B ack	N Lay	Ap ost ado Bac k (\$)	Apo sta do Lay sta ke (\$)	Ap ost ado Lay liab (\$)	P&L total (ac ct; pos t date UTC)	ROI /\$ (ac ct)	P&L Bac k (a cct; oid join)	P&L Bac k Pre (acc t; oid)	P&L Bac k In (acc t; oid)	Δ (a cct_ total - a cct_ bac k_o id)	Cob ertu ra o ids % (Bac k)	P& L (p lac ar)	ROI /\$ (pla car)	P& L B ack	ROI Bac k	P& L Lay	ROI Lay /lia b	ROI Lay /sta ke
2026-07-23	68	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	-32.27	—	-32.27	-32.27	0.00	0.00	0.1%	0.00	—	0.00	—	0.00	—	—
2026-07-24	167	0	0	0	6	0	0	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	—
2026-07-25	111	0	0	0	10	0	0	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	—
2026-07-26	38	0	0	0	3	0	0	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	—
2026-07-27	52	0	0	0	3	0	0	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	—
2026-07-28	23	3	3	0	1	3	0	30.00	0.00	0.00	-9.97	-33.23%	-9.97	-9.97	0.00	0.00	0.0%	26.84	89.47%	26.84	89.47%	0.00	—	—
2026-07-29	176	22	22	0	16	22	0	220.00	0.00	0.00	3.03	1.38%	3.03	3.03	0.00	-0.00	0.3%	7.21	24.03%	7.21	24.03%	0.00	—	—

_Nota: P&L total (acct) é calculado por **post date UTC** diretamente do balance.csv quando disponível (exclui depósitos/saques/etc.). P&L Back Pre/In (acct; order_id) é **Back-only** via join order_id (ledger ↔ executor_jsonl) e inclui tipos P&L-like (ex.: void/refund) quando existirem. Se o CSV não tiver order_id, esses campos podem ficar vazios._

Accounting (por order_id): P&L por dia de execução (created_at UTC; Back Pre/In)

Dia (exec UTC)	P&L Back Pre	P&L Back In	P&L Total	ROIw Total	Cobertura oids% (no dia)	#ordens c/ P&L≈0 (void-like)
2026-07-28	-0.43	0.00	-0.43	-1.43%	100.0%	1
2026-07-29	-6.51	0.00	-6.51	-4.07%	72.7%	1

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back (janela móvel: 2026-07-23..2026-07-29 (7 dias))

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	10	100.00	1.49	1.49%
(-2, 2]	9	90.00	-8.43	-9.37%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back Pre (janela móvel: 2026-07-23..2026-07-29 (7 dias))

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	10	100.00	1.49	1.49%
(-2, 2]	9	90.00	-8.43	-9.37%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back (acumulado pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	682	2,785.50	82.54	2.96%
(-2, 2]	3328	21,824.00	-465.43	-2.13%
> 2%	748	2,364.00	-222.09	-9.39%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back Pre (acumulado pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	131	1,489.50	116.87	7.85%
(-2, 2]	1376	17,000.00	-369.39	-2.17%
> 2%	50	603.00	-26.82	-4.45%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back In (acumulado pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	551	1,296.00	-34.33	-2.65%
(-2, 2]	1952	4,824.00	-96.04	-1.99%
> 2%	698	1,761.00	-195.27	-11.09%

Tese: Back Pre fast (pós-início; elegível HI) — performance (accounting; order_id)

- Critério antigo (até 2026-04-19): stake em [5.00, 14.00] e pre_submit_ms<= 6000ms.
- Critério atual (desde 2026-04-20): stake > 5.00 e pre_submit_ms<= 5000ms.
- Stake HI configurado no executor (EXECUTOR_BACKPRE_FAST_STAKE_HI): 10.00.

Grupo	n_orden s	n_liquid adas	n_aberta s	Stake_liqu idado (Σ)	P&L_liquidad o (Σ acct)	ROIw_li quidado
Back Pre fast (desde 2026-04-20; stake > 5.00; pre_submit_ms<= 5000ms)	1046	1046	0	17,534.00	-321.55	-1.83%

Back Pre slow (pós-início; stake < limiar HI) — performance auxiliar (accounting; order_id)

- Critério antigo (até 2026-04-19): pre_submit_ms > 6000ms e stake < 5.00.
- Critério atual (desde 2026-04-20): pre_submit_ms > 5000ms e stake < 5.00.

Grupo	n_orden s	n_liquid adas	n_aberta s	Stake_liqu idado (Σ)	P&L_liquidad o (Σacct)	ROIw_li quidado
Back Pre slow (até 2026-04-19; stake < 5.00; pre_submit_ms > 6000ms)	32	32	0	96.00	-11.56	-12.04%
Back Pre slow (desde 2026-04-20; stake < 5.00; pre_submit_ms > 5000ms)	123	123	0	244.50	4.76	1.95%

Tese Back Pre fast — compliance (pós-início; distribuição de stake e pre_submit_ms)

Grupo	n_orden s	stake=HI (critério por período)	stake≈10 .00	stake=oth er/NA
Back Pre fast (critério dinâmico por período)	1091	1046	0	45
Back Pre slow (critério dinâmico por período)	179	24	0	155
Back Pre fast (até 2026-04-19; pre_submit_ms ≤ 6000ms)	29	0	0	29
Back Pre fast (desde 2026-04-20; pre_submit_ms ≤ 5000ms)	1062	1046	0	16
Back Pre slow (até 2026-04-19; pre_submit_ms > 6000ms)	32	0	0	32
Back Pre slow (desde 2026-04-20; pre_submit_ms > 5000ms)	147	24	0	123
Back Pre (pre_submit_ms NA)	293	0	0	293
Back In	3204	0	0	3204

Tese: Back Pre fast — slippage_pre_pct (bucket 3-way; accounting por order_id)

Grupo	n_orden s	slippage_pr e_pct mean	slippage_pre _pct mediana	≤ -2%	(-2,2]	> 2%	NA
Back Pre fast (critério dinâmico por período)	1091	-0.53%	-0.46%	97	957	37	0
Back Pre slow (critério dinâmico por período)	179	-0.78%	-0.56%	20	156	3	0
Back Pre fast (até 2026-04-19; pre_submit_ms ≤ 6000ms)	29	-0.35%	-0.49%	0	28	1	0
Back Pre fast (desde 2026-04-20; pre_submit_ms ≤ 5000ms)	1062	-0.53%	-0.46%	97	929	36	0

Grupo	n_orden s	slippage_pr e_pct mean	slippage_pre _pct mediana	<= -2%	(-2,2]	> 2%	NA
Back Pre slow (até 2026-04-19; pre_submit_ms> 6000ms)	32	-0.54%	-0.48%	4	27	1	0
Back Pre slow (desde 2026-04-20; pre_submit_ms> 5000ms)	147	-0.83%	-0.60%	16	129	2	0
Back Pre (pre_submit_ms NA)	293	—	—	0	0	0	293
Back In	3204	6.34%	0.00%	389	1222	394	1199

Tese: Back Pre fast vs slow — diferença de ROI mean (por ordem)

- Critério dinâmico por período (pré: <= 6000ms; pós: <= 5000ms).
- Amostra líquida: fast=1091 | slow=179 | min_n=25.
- Delta (fast – slow) IC90 bootstrap: -13.86% . . 9.20%.
- Delta (fast – slow) IC95 bootstrap: -16.25% . . 11.67%.

Accounting ledger: Voids/Refunds/Cancel por dia (post date UTC)

Dia	Bet (Σam ount)	Void/Push (Σamount)	Refund (Σamount)	Cancel (Σamount)	Excluídos (dep/saque/etc.)	Top types (	amt	)
2026-07-23	-32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-32.27)		
2026-07-28	-9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-9.97)		
2026-07-29	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(3.03)		

Cobertura de placar (somente entre execuções bem-sucedidas)

Dia	Back n_cov/n _success	Back stake_c ov/stake	Back jogos_cov/jog os_success	Lay n_cov/n _success	Lay stake_c ov/stake	Lay jogos_cov/jog os_success
2026-07-23	—	—	—	—	—	—
2026-07-24	—	—	—	—	—	—
2026-07-25	—	—	—	—	—	—
2026-07-26	—	—	—	—	—	—
2026-07-27	—	—	—	—	—	—

Dia	Back n_cov/n _success	Back stake_c ov/stake	Back jogos_cov/jog os_success	Lay n_cov/n _success	Lay stake_c ov/stake	Lay jogos_cov/jog os_success
2026-07 -28	3/3 (100.0%)	30.00/30.00 (100.0%)	3/3 (100.0%)	—	—	—
2026-07 -29	3/22 (13.6%)	30.00/220.00 (13.6%)	2/17 (11.8%)	—	—	—

Contrafactual (accounting ledger; por order_id): filtros operacionais (Back)

_Nota: P&L aqui vem do ledger por order_id. Quando o CSV expõe type, incluímos todos os tipos **P&L-like** (exclui dep/saque/transfer/etc.), para capturar void/refund/cancel se existirem. Caso contrário, cai no legado type=bet._

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slipp age_raw_p ct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertura (orders com acct no dia)
2026-07 -23	-32.27	-53.78%	-32.27	-53.78%	7.67	38.35%	7.67	38.35%	3
2026-07 -28	-9.97	-49.85%	-9.97	-49.85%	-9.97	-99.70%	-9.97	-99.70%	2
2026-07 -29	3.03	1.78%	3.03	1.78%	2.16	2.16%	2.16	2.16%	17

Contrafactual (accounting ledger; por order_id): filtros operacionais (Back In somente)

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slipp age_raw_p ct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertura (orders Back In com acct no dia)
---------------------------	-----------------------	--------------	--	------	-------------------------	------	-----------------------	------	--

Contrafactual (accounting ledger; por order_id): filtros operacionais (Back Pre somente)

_Nota: Base P&L usa todas as ordens Back Pre com order_id no ledger daquele dia. O filtro contrafactual usa slippage_raw_pct (pós-execução, odd_final vs odd_at_decision). Se o gate operacional slippage_raw_pct<=+2% já estiver efetivamente aplicado no runtime, Base e Após slippage<=+2% tendem a coincidir; divergências sugerem ordens fora do gate e/ou diferença entre métricas de slippage usadas no runtime vs relatório._

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slipp age_raw_p ct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertura (orders Back Pre com acct no dia)
2026-07 -23	-32.27	-53.78%	-32.27	-53.78%	7.67	38.35%	7.67	38.35%	3
2026-07 -28	-9.97	-49.85%	-9.97	-49.85%	-9.97	-99.70%	-9.97	-99.70%	2

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slipp age_raw_p ct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertura (orders Back Pre com acct no dia)
2026-07-29	3.03	1.78%	3.03	1.78%	2.16	2.16%	2.16	2.16%	17

Contrafactual (placar; somente cobertos por ROI): filtros operacionais (Back)

Dia	Base P&L	Base ROIw	Após slippage_ra w_pct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw
2026-07-23	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-07-24	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-07-25	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-07-26	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-07-27	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-07-28	26.84	89.47%	26.84	89.47%	18.07	90.35%	18.07	90.35%
2026-07-29	7.21	24.03%	7.21	24.03%	7.21	24.03%	7.21	24.03%

Accounting: distribuição de P&L por jogo (event_id; por post date UTC)

Dia	#jogos	P&L total (acct; bets)	P&L m ediana /jogo	Stake médio/ jogo (proxy)	ROI me diana (P&L m ediana / stake médio)	P10	P90	Conce ntraçã o P&L (max	abs	/ soma	abs	)	Turnov er proxy (Σ-amo unt)	Conce ntraçã o turno ver (max share)
2026-07-23	1	-32.27	-32.27	39.94	-80.80 %	—	—	100.00 %	39.94	100.0 0%				
2026-07-24	0	0.00	—	—	—	—	—	—	0.00	—				
2026-07-25	0	0.00	—	—	—	—	—	—	0.00	—				
2026-07-26	0	0.00	—	—	—	—	—	—	0.00	—				
2026-07-27	0	0.00	—	—	—	—	—	—	0.00	—				
2026-07-28	1	-9.97	-9.97	9.97	-100.0 0%	—	—	100.00 %	9.97	100.0 0%				

Dia	#jogos	P&L total (acct; bets)	P&L mediana /jogo	Stake médio/jogo (proxy)	ROI mediana (P&L mediana / stake médio)	P10	P90	Concentração P&L (max	abs	/ soma	abs	)	Turnover proxy (Σ-amount)	Concentração o turno ver (max share)
2026-07-29	1	3.03	3.03	68.86	4.40%	—	—	100.00 %	68.86	100.00%				

Risco de cauda por jogo (event_id; accounting)

Dia	#jogos	P5 P&L/jogo	CVaR5 P&L/jogo (média piores 5%)	Pior jogo
2026-07-23	1	—	—	—
2026-07-24	0	—	—	—
2026-07-25	0	—	—	—
2026-07-26	0	—	—	—
2026-07-27	0	—	—	—
2026-07-28	1	—	—	—
2026-07-29	1	—	—	—

Top jogos por exposição (proxy) — concentração operacional

Dia	event_id	event_name	Exposição proxy (Σ-amount)	Share da exposição do dia	P&L por jogo
2026-07-23	__NO_EVENT_ID__		39.94	100.00%	-32.27
2026-07-28	__NO_EVENT_ID__		9.97	100.00%	-9.97
2026-07-29	__NO_EVENT_ID__		68.86	100.00%	3.03

Accounting: coberto vs não-coberto (placar), por jogo/event_id (mesmo dia UTC)

Dia	Back jogos success	Back jogos cov	Back jogos uncov	P&L acct cov	P&L acct uncov	Turnover proxy cov	Turnover proxy uncov
2026-07-28	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2026-07-29	17	2	15	0.00	0.00	0.00	0.00

Quebra (placar): Back/Lay × Pre/In (somente cobertos por ROI)

Dia	P&L Back Pre	ROI Back Pre	P&L Back In	ROI Back In	P&L Lay Pre	ROI Lay Pre/liab	P&L Lay In	ROI Lay In/liab
2026-07-23	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—

Dia	P&L Back Pre	ROI Back Pre	P&L Back In	ROI Back In	P&L Lay Pre	ROI Lay Pre/liab	P&L Lay In	ROI Lay In/liab
2026-07-24	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-07-25	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-07-26	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-07-27	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-07-28	26.84	89.47%	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-07-29	7.21	24.03%	0.00	—	0.00	—	0.00	—

Latência × ROI (Back Pre/In) — acumulado (call_to_done_ms)

- Latência por execução vem de result.timing.call_to_done_ms no executor_jsonl. ROI/placar usa somente odd executada (odd_final). Se odd_final estiver ausente, a execução não entra no subconjunto coberto.

• Back Pre (ROI por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
< 5s	608	19.52% (SE 3.61%) [12.44%, 26.59%]	ROIw 21.67% (odd~1.94, exp~20.00)
5-10s	634	12.99% (SE 3.52%) [6.10%, 19.88%]	ROIw 13.54% (odd~1.94, exp~12.00)
10-20s	194	12.99% (SE 6.19%) [0.86%, 25.11%]	ROIw 21.85% (odd~1.94, exp~3.00)
20-40s	22	12.68% (SE 17.60%) [-21.83%, 47.18%]	ROIw 8.13% (odd~1.95, exp~3.00)
> 40s	8	-6.65% (SE 30.59%) [-66.61%, 53.31%]	ROIw 42.87% (odd~1.87, exp~1.50)

• Back In (ROI por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
< 5s	985	35.27% (SE 4.91%) [25.64%, 44.90%]	ROIw 51.24% (odd~1.93, exp~3.00)
5-10s	1175	36.10% (SE 3.75%) [28.76%, 43.44%]	ROIw 36.05% (odd~1.95, exp~3.00)
10-20s	700	30.41% (SE 4.29%) [22.00%, 38.81%]	ROIw 29.97% (odd~1.95, exp~3.00)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
20-40s	265	44.84% (SE 9.66%) [25.91%, 63.77%]	ROIw 38.53% (odd~1.94, exp~3.00)
> 40s	24	45.57% (SE 17.01%) [12.24%, 78.91%]	ROIw 39.88% (odd~2.01, exp~3.00)

Slippage × Latência (Back Pre/In) — acumulado (call_to_done_ms)

- Slippage_raw_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd_final presente;
slippage_raw_pct=(odd_final-odd_at_decision)/odd_at_decision.

- Back Pre (slippage_raw_pct por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	608	-0.38% (SE 0.10%) [-0.58%, -0.18%]	-0.44%	-0.28%	21.67%
5-10s	634	-0.47% (SE 0.07%) [-0.61%, -0.34%]	-0.46%	-0.41%	13.54%
10-20s	194	-0.64% (SE 0.19%) [-1.03%, -0.26%]	-0.52%	-0.25%	21.85%
20-40s	22	-0.20% (SE 0.25%) [-0.70%, 0.30%]	-0.24%	-0.35%	8.13%
> 40s	8	-1.87% (SE 1.24%) [-4.30%, 0.56%]	-1.69%	-3.30%	42.87%

- Back In (slippage_raw_pct por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	985	6.36% (SE 1.61%) [3.21%, 9.50%]	0.00%	25.81%	51.24%
5-10s	1175	25.63% (SE 20.11%) [-13.79%, 65.04%]	0.00%	166.86%	36.05%
10-20s	700	23.18% (SE 15.13%) [-6.48%, 52.84%]	0.00%	94.59%	29.97%
20-40s	265	0.96% (SE 0.81%) [-0.63%, 2.54%]	0.00%	1.20%	38.53%
> 40s	24	1.47% (SE 1.11%) [-0.71%, 3.65%]	0.35%	0.15%	39.88%

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-07-29; span_days=132)

- Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	684	37.10% (SE 3.74%) [29.78%, 44.42%]	ROIw 39.01% (odd~1.90, exp~3.00)
(-2, 2]	3199	21.70% (SE 1.64%) [18.48%, 24.91%]	ROIw 18.97% (odd~1.94, exp~3.00)
> 2%	732	53.94% (SE 8.15%) [37.96%, 69.92%]	ROIw 66.10% (odd~2.04, exp~3.00)

• Lay (ROI por liability)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	2	-100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%]	ROIw -100.00% (odd~1.18, exp~20.08)
(-2, 2]	0	—	
> 2%	0	—	

• Back Pre (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	116	15.91% (SE 7.81%) [0.61%, 31.22%]	ROIw 24.01% (odd~1.88, exp~11.00)
(-2, 2]	1299	15.79% (SE 2.46%) [10.98%, 20.60%]	ROIw 17.51% (odd~1.94, exp~12.00)
> 2%	51	9.60% (SE 13.09%) [-16.06%, 35.26%]	ROIw 23.03% (odd~1.99, exp~20.00)

• Back In (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	568	41.43% (SE 4.19%) [33.22%, 49.63%]	ROIw 48.34% (odd~1.92, exp~3.00)
(-2, 2]	1900	25.74% (SE 2.19%) [21.45%, 30.03%]	ROIw 22.02% (odd~1.93, exp~3.00)
> 2%	681	57.26% (SE 8.70%) [40.21%, 74.30%]	ROIw 75.90% (odd~2.05, exp~3.00)

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket, $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage x ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

- Lay (ROI por stake; bounded)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	2	-18.20% (SE 9.90%) [-37.60%, 1.20%]	ROIw -17.52% (odd~1.18, exp~114.63)
(-2, 2]	0	—	
> 2%	0	—	

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage_raw_pct <= -2%; **Lay** pula slippage_raw_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	4615	8,597.37	31,244.50	3931	7,200.18	27,662.50
Lay (liab)	2	-40.17	40.17	2	-40.17	40.17
Total	—	8,557.21	—	—	7,160.01	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah_max_abs_line=0.0 | ah_scope=all
- Execuções (todas): n=8938 | max | line |=10.00 | n_over=7684
- Execuções com placar/ROI: n=6276 | max | line |=10.00 | n_over=5344

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- Back

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	3149	41.43% (SE 4.19%) [33.22%, 49.63%]	568	25.74% (SE 2.19%) [21.45%, 30.03%]	1900	57.26% (SE 8.70%) [40.21%, 74.30%]	681	0.06
Back_Pre_Any	1466	15.91% (SE 7.81%) [0.61%, 31.22%]	116	15.79% (SE 2.46%) [10.98%, 20.60%]	1299	9.60% (SE 13.09%) [-16.06%, 35.26%]	51	0.03

Slippage × ROI por combinação (top 1 por volume; acumulado)

- Lay

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Lay_In_Yes	2	-100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%]	2	—	0	—	0	—

Slippage × Latência (Back Pre/In) — pós-início (>= 2026-04-04)

- Slippage_raw_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd_final presente;
slippage_raw_pct=(odd_final-odd_at_decision)/odd_at_decision.
- **Back Pre (slippage_raw_pct por stake)**

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	585	-0.50% (SE 0.06%) [-0.63%, -0.38%]	-0.44%	-0.52%	22.39%
5-10s	598	-0.48% (SE 0.07%) [-0.63%, -0.34%]	-0.47%	-0.43%	15.02%
10-20s	184	-0.70% (SE 0.20%) [-1.09%, -0.31%]	-0.52%	-0.45%	19.07%
20-40s	21	-0.17% (SE 0.27%) [-0.69%, 0.35%]	-0.05%	-0.15%	12.65%
> 40s	5	-1.27% (SE 1.64%) [-4.49%, 1.95%]	-1.80%	-1.27%	-13.46%

- **Back In (slippage_raw_pct por stake)**

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	905	2.88% (SE 0.95%) [1.01%, 4.75%]	0.00%	3.55%	33.04%
5-10s	1097	2.93% (SE 1.06%) [0.85%, 5.02%]	0.00%	2.94%	37.64%
10-20s	664	12.30% (SE 10.10%) [-7.49%, 32.09%]	0.00%	13.90%	31.66%
20-40s	262	0.95% (SE 0.82%) [-0.65%, 2.56%]	0.00%	1.19%	47.10%
> 40s	22	1.75% (SE 1.16%) [-0.53%, 4.02%]	0.35%	1.75%	46.78%

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — pós-início (>= 2026-04-04) (range: 2026-04-04 → 2026-07-29; span_days=117)

- **Back (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	649	35.82% (SE 3.74%) [28.48%, 43.15%]	ROIw 29.93% (odd~1.91, exp~3.00)
(-2, 2]	3030	22.28% (SE 1.68%) [18.98%, 25.58%]	ROIw 21.14% (odd~1.94, exp~3.00)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
> 2%	664	50.69% (SE 8.40%) [34.22%, 67.16%]	ROIw 46.05% (odd~2.03, exp~3.00)

• **Back Pre (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	112	14.06% (SE 8.00%) [-1.61%, 29.74%]	ROIw 19.83% (odd~1.88, exp~10.00)
(-2, 2]	1237	16.37% (SE 2.52%) [11.44%, 21.30%]	ROIw 19.09% (odd~1.94, exp~12.00)
> 2%	44	4.84% (SE 13.71%) [-22.04%, 31.72%]	ROIw 16.83% (odd~1.98, exp~12.00)

• **Back In (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	537	40.35% (SE 4.18%) [32.16%, 48.54%]	ROIw 39.83% (odd~1.92, exp~3.00)
(-2, 2]	1793	26.36% (SE 2.25%) [21.95%, 30.77%]	ROIw 27.58% (odd~1.94, exp~3.00)
> 2%	620	53.94% (SE 8.93%) [36.43%, 71.45%]	ROIw 56.26% (odd~2.04, exp~3.00)

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket, $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage × ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage_raw_pct <= -2%; **Lay** pula slippage_raw_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	4343	5,688.59	23,323.50	3694	4,930.88	20,791.50
Lay (liab)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Total	—	5,688.59	—	—	4,930.88	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah_max_abs_line=0.0 | ah_scope=all
- Execuções (todas): n=8938 | max | line | =10.00 | n_over=7684

- Execuções com placar/ROI: n=6276 | max | line |=10.00 | n_over=5344

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- Back

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	2950	40.35% (SE 4.18%) [32.16%, 48.54%]	537	26.36% (SE 2.25%) [21.95%, 30.77%]	1793	53.94% (SE 8.93%) [36.43%, 71.45%]	620	0.03
Back_Pre_Any	1393	14.06% (SE 8.00%) [-1.61%, 29.74%]	112	16.37% (SE 2.52%) [11.44%, 21.30%]	1237	4.84% (SE 13.71%) [-22.04%, 31.72%]	44	0.02

Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

audit_version	total	OK	OK_valid	GATE_NOT_ELIGIBLE	API_FAILED	STALE_QUEUE_WAIT
v5.3-ws-gate-back	4176	4176	4176	0	0	0
v1.0	629	0	0	0	0	0

Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too_many_open_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE_QUEUE_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

ts	n_active_keys
2026-06-29T11:30:03.161126+00:00	—
2026-06-29T11:45:03.568376+00:00	—
2026-06-29T12:00:03.170738+00:00	—
2026-06-29T12:15:04.115571+00:00	—
2026-06-29T12:30:02.651953+00:00	—
2026-06-29T12:45:03.010166+00:00	—
2026-06-29T13:00:05.927827+00:00	—
2026-06-29T13:15:03.295033+00:00	—

Parâmetros vigentes (visão executiva)

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

CrITÉRIOS de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active_keys.
- **Chave por liga:** True (scope=pre) $\Rightarrow$ em pre-match a chave pode virar . . .__<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** False (max_abs_line=0.00; scope=pre) $\Rightarrow$ remove eventos com abs(line) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf_min_matches=3 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
 - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
 - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
 - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf_exclude_exec_buckets_back).
- **Real (shadow/live):**
 - O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em active_keys (policy current).
 - DRY_OK = **shadow** (não apostou); LIVE_OK = **efetivo** (apostou).

Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Predominantemente **efetivo**: LIVE_OK=209 (e DRY_OK=0).

Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 107,022.3s, gaps>5min 1, gaps>15min 1.

3) In-sample (detalhe)

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 29/07/2026 22:05 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por audit_version e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** direction=up, lookback_days=35, versions=v5.2-api-back, v4.0-api, v5.3-ws-gate-back.
- **Amostra:** 0 auditorias (jogos únicos=0, média=0.0 obs/jogo); betslip confiável=0.
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): manual=0 [—]; auto(ws-only sem Lay)=31 [2026-06-24, 2026-06-25, 2026-06-26, 2026-06-27, 2026-06-28, 2026-06-29, 2026-06-30, 2026-07-01 ... (+23)]; auto(sem BS/WS/Lay)=0 [—]; missing(sem dados)=5 [2026-07-11, 2026-07-12, 2026-07-13, 2026-07-14, 2026-07-15].

- **Coortes (status=OK, betslip confiável):** BS>WS (diff>=2.0%): **0**; BS<WS (diff<=-2.0%): **0**.
- **Coberturas em hypothesis_details (OK):** temporal(BS)=0/0; lay_temporal(BS)=0/0; ws_series(WS)=0/0; finance=0/0.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=0/0 (status finished=0).
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo — (IC90 —), com N=0 eventos (jogos=0).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** BS < WS — (N/A), BS ~ WS — (N/A), BS > WS — (N/A).
- **ROI:** sem cobertura no recorte (N=0). Isso normalmente acontece quando os placares ainda não foram sincronizados para esses jogos.
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

99) Operacional — saldo, P&L e execução

99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: logs/daily_reports/20260729/accounting_daily_report.json
- Saldo atual: **1109.42**
- P&L hoje/semana/mês: **-6.510000000000003 / -6.940000000000005 / -173.82999999999987**

Meses fechados:

Mês	P&L
2026-01	58.0
2026-02	-7.61
2026-03	1676.53
2026-04	-381.43000000000007
2026-05	211.13000000000008
2026-06	-273.96000000000004

99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: logs/executor_live.jsonl
- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume “24h, DB”.

Status (all)

Status	N
CAP_BLOCKED	1030
LIVE_OK	209
API_FAILED	132
STALE	31

Status	N
NO_SESSION	25

Latência (somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	209	0.0	2.0	5769.2399999999992	202.63636363636363
call_to_done	209	5139.0	8771.4000000000005	18795.3999999999983	6157.727272727273
post	209	837.0	2495.20000000000057	7103.3599999999985	1343.9186602870814

Latência (últimas 24h; somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	23	0.0	1.8000000000000007	35.540000000000005	2.4347826086956523
call_to_done	23	5578.0	8900.0	10155.2	5930.347826086957
post	23	821.0	1708.6	4084.3600000000015	1198.9130434782608

Slippage (somente LIVE_OK/DRY_OK, quando houver odd_at_decision)

- Definição: $\text{slippage} = \text{odd_final} - \text{odd_at_decision}$ (em odds decimais) e $\text{slippage_pct} = \text{slippage} / \text{odd_at_decision}$.
- Interpretação depende do lado:
- **Back:** slippage_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay:** slippage_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

Tipo	n	p50	p90	p99	mean
abs	209	-0.0109999999999999677	-0.0020000000000000018	0.0055199999999999726	-0.02326315789473685
pct	209	-0.5344995140913351	-0.1095217913399732	0.2948717948717802	-1.1440090079510126

Slippage por lado (Back vs Lay)

Lado	Métrica	n	p50	p90	p99	mean
Back	slippage_pct (raw)	209	-0.5344995140913351	-0.1095217913399732	0.2948717948717802	-1.1440090079510126
Back	slippage_pct (custo, >=0)	209	0.5344995140913351	3.291868118972298	8.741215027203296	1.249112808885861

_Nota: o p90/p99 de call_to_done_ms explode quando inclui NO_SESSION/API_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos._

99.6 Filtros ativos (config efetiva)

Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo `daily_full_report` (via `.env`). Services do `systemd` podem ter overrides (`Environment=`) que não aparecem aqui; use `systemctl show` para confirmar no VPS.

Executor

chave	valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	1
EXECUTOR_WORKERS	2
EXECUTOR_QUEUE_MAX	200
EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC	``
EXECUTOR_CAP_MAX	``
EXECUTOR_BACKPRE_FAST_STAKE_ENABLE	0
EXECUTOR_BACK_STAKE_SIZING_ENABLE	0
EXECUTOR_BACK_STAKE_SLIP_NEG_LIMIT_PCT	``
EXECUTOR_BACK_STAKE_SLIP_POS_LIMIT_PCT	``
EXECUTOR_BACK_STAKE_SLIP_NEG	``
EXECUTOR_BACK_STAKE_SLIP_MID	``
EXECUTOR_BACK_STAKE_SLIP_POS	``
EXECUTOR_BACK_LATENCY_GATE_ENABLE	``
EXECUTOR_BACK_LATENCY_GATE_MAX_SEC	``
EXECUTOR_FAST_PMM	1
EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC	1.2
EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC	0.10
EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC	0.25
EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS	0

Audit H3B

chave	valor
AUDIT_MODE	ws_gate_back
AUDIT_API_SIDES	back
AUDIT_EXECUTOR_WORKERS	4
AUDIT_TEMPORAL_WORKERS	1
AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH	``
AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS	``
WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC	``

chave	valor
GATE_DROP_OFFSET_SEC	``
GATE_DROP_RATIO	0.995
GATE_RISE_OFFSET_SEC	5
GATE_RISE_RATIO	1.02
GATE_OPEN_WINDOW_SEC	``
GATE_OPEN_MAX	10
GATE_MAX_LATE_SEC	0
GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC	``

_Nota (Back vs Lay): o AUDIT_MODE acima costuma refletir o serviço principal (ex.: ws_gate_lay). Em operação real, o **Back** pode vir de um serviço separado (ex.: betinasia-audit-api-back, audit_version=v5.2-api-back) ou de uma variante ws_gate_back (dependendo do deploy). Para confirmar o que rodou nas últimas 24h, veja 99.5 Auditoria (DB)._

Interpretação operacional (timing de entrada)

Item	Regra efetiva
Back (mais cedo possível)	Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor).
Lay (reversão vs fim)	Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s).

Bridge

chave	valor
BRIDGE_MODE	live
BRIDGE_EXEC_SIDE	Back
BRIDGE_STAKE	10
BRIDGE_POLL_SEC	0.3
BRIDGE_LOOKBACK_SEC	120
BRIDGE_MAX_PER_CYCLE	10
BRIDGE_PREMATCH_ONLY	1
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC	5.0
BRIDGE_POLICY_USE_BASE	0
BRIDGE_MIN_LIMIT	0

OOS / Walk-forward (daily)

chave	valor
DAILY_OOS_DIRECTION	up
DAILY_OOS_VERSIONS	v5.2-api-back, v4.0-api, v5.3-ws-gate-back
DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS	35
DAILY_WF_TRAIN_MODE	expanding
DAILY_WF_TRAIN_DAYS	30
DAILY_WF_TEST_DAYS	7
DAILY_WF_STEP_DAYS	7
DAILY_WF_SIDES	back
DAILY_WF_REGIMES	pre
DAILY_WF_BACKPRE_SLIP_MAX	0
DAILY_WF_BACKPRE_SLIP_FIELD	diff_pct
DAILY_WF_BACKPRE_FAST_MAX_LAG_MS	``
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE	1
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE	``
DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE	``
DAILY_WF_AH_SCOPE	pre
DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK	``

99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo (curto): logs/daily_reports/20260729/oos_adherence_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): logs/daily_reports/20260729/oos_adherence_long.json
- Policy current: logs/wf_policy_current.json

Resumo (últimos dias)

Dia	Ativas (keys)	Bridge rows	Skipped(not_active)	Exec rows	LIVE_OK	DRY_OK	Back bloqueadas (slip <=-2%; cov)	Lay bloqueadas (slip > 2%; cov)	ΔP&L cf (placar; cov)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/liab	P&L total
2026-07-23	22	1663	0	68	0	0	0	0	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00
2026-07-24	22	742	0	167	0	0	0	0	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00
2026-07-25	22	402	0	111	0	0	0	0	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00

Dia	Ativas (keys)	Bridge rows	Skipped(not_active)	Exec rows	LIVE_OK	DRY_OK	Back blocked as (slip <=-2%; cov)	Lay blocked as (slip > 2%; cov)	ΔP&L cf (placar; cov)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Liability/liab	P&L total
2026-07-26	22	212	0	38	0	0	0	0	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00
2026-07-27	22	811	0	52	0	0	0	0	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00
2026-07-28	22	851	0	23	3	0	0	0	0.00	26.84	89.47 %	0.00	—	26.84
2026-07-29	22	1500	0	176	22	0	3	0	-7.21	7.21	24.03 %	0.00	—	7.21

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-07-29; span_days=132; cut=2026-03-20)

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	684	37.10%
(-2, 2]	3199	21.70%
> 2%	732	53.94%

• Lay (ROI por liability)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	2	-100.00%
(-2, 2]	0	—
> 2%	0	—

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily_reports/20260729/audit_status_kpis.json
- Janela: últimas **24.0h** (desde 2026-07-28T22:05:31.546151+00:00)

Definições (colunas)

- **OK**: status='OK' no betslip_audit_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip_odd**: subset de OK em que betslip_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is_valid_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is_valid_opportunity tende a cair quando difference_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

Glossário rápido (audit_version)

padrão	significado
v5.2-api-back	Back via API (serviço back-only); tende a abrir betslip e medir limites/odds.
v5.1-ws-gate-lay	Lay via WS gate (queda em 5s); só abre ticket quando o gate passa.
v5.4-ws-reversal-lay	Lay no pós-reversal; volume baixo pode ser “evento raro” (depende de reversões).
v5.3-ws-gate-back	Back via WS gate; se OK é baixo, costuma indicar gate muito restritivo, parse/click falhando, ou credenciais/sessão instável.
v4.* / v1.*	versões antigas/legadas do pipeline (API/WS), úteis para comparação histórica.

audit_version	total	OK	OK com betslip_odd	OK valid	top no-OK
v5.3-ws-gate-back	4176	4176	0	4176	—
v1.0	629	0	0	0	LINE_NOT_AVAILABLE=429, GAME_NOT_FOUND=190, MAJOR_DIFF=10

Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference_pct|

_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket $2\% \leq |difference_pct| \leq 10\%$ (dependendo da regra vigente)._

audit_version	OK diff nulo	OK	diff	<2%	OK 2–10%	OK	diff	>10%
v5.3-ws-gate-back	4176	0	0	0				
v1.0	0	0	0	0				

Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

- **Pre activation mode:** roi_only (roi_clv = ROI+CLV no pre; roi_only = somente ROI no pre).
- **ROI mínimo de ativação:** ROI > 2.00%.

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	0
Com ROI disponível (precisa de placar)	0
Com CLV disponível (pre-match + closing)	0

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	0
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	0
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	0
Dias usados no walk-forward	0

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
-----	-----------------------	------------	-------------------	---------------	---------------	-------------	-------------------------

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=0 | wf_train_days=30 | wf_test_days=7 | wf_step_days=7 | only_oos=OFF

[WARN] Janela curta para walk-forward: dias únicos=0; precisa >= 37.

Regra de elegibilidade (todas as combinações): exige N_ROI >= wf_min_matches (aqui: 3).

Apêndice — Diagnósticos e in-sample

Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	0
Betslip bruto	0

Indicador	Valor
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	0
Descartados no filtro de qualidade	0
Jogos únicos (geral)	0
Média de observações por jogo	0.0
Jogos únicos com betslip confiável	0
Distribuição por market_type	
Jogos únicos (AH) no recorte	0
Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível	0
Cobertura closing_odd (AH)	—%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	0	0
Com betslip confiável	0	0
Com CLV pre-match (betslip)	0	0
Com ROI (betslip)	0	0
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	— ms	— ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	— ms	— ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis_detected_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag_total_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- **lag_det_to_click_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag_click_to_betslip_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag_e2e_ms (tempo instrumentado)**: `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- **audit_total_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag_overhead_ms (overhead)**: `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS): $(BS - WS) / WS * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).

- **Betslip confiável:** filtro de qualidade `diff_pct` $\in [-10\%, +10\%]$ para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: `lag_e2e` é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). `overhead` = `lag_total` – `lag_e2e` (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	lag_det→click	—	—	—	0
API (2-4s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
API (2-4s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
API (2-4s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
API (2-4s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_det→click	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	—%	—%	—%	—%	—%
DOM (15-30s)	—%	—%	—%	—%	—%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	0	0	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	0	0	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	0	0	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	0	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MAT CH	0	0	0	0	0	—
IN_MATC H	0	0	0	0	0	—

2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

Sem dados OK+conf suficientes para quebrar por liga.

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	0	0	—	—	—	0	0	—	—
5-10s	0	0	—	—	—	0	0	—	—
10-20s	0	0	—	—	—	0	0	—	—
20-40s	0	0	—	—	—	0	0	—	—
> 40s	0	0	—	—	—	0	0	—	—
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	0	0	0	—	—	—	—
5-10s	0	0	0	—	—	—	—
10-20s	0	0	0	—	—	—	—
20-40s	0	0	0	—	—	—	—
> 40s	0	0	0	—	—	—	—
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time■dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
-----------	--------	------	-------	-------------	-------------	--------------------	----------------	----------------

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	— (N/A, N=0, jogos=0)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	— (N/A, N=0, jogos=0)	— (N/A, N=0, jogos=0)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	—%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	—%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média —; IC90 —
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
Win rate ROI Betslip	—%	—%
Win rate ROI WS	—%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média —; IC90 —
- API ROI WS (cluster): média —; IC90 —

4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre■match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betsliip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE_MATCH (is_live=False)
- Exige **closing_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

4.1a Estatística global (por jogo)

Métrica	Valor
Jogos com CLV+ROI	0
Eventos (auditorias) usados	0
Correlação Pearson (mean por jogo)	—
Correlação Spearman (mean por jogo)	—

4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
> 0	> 0	0
> 0	≤ 0	0
≤ 0	> 0	0
≤ 0	≤ 0	0

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

Amostra insuficiente (jogos com CLV+ROI < 10) para buckets estáveis.

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
BS > WS	—% (0/0)	—% (0/0)
BS > WS +2%	—% (0/0)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	0	—	—	0	0	—	—
BS ~ WS (-2% a +2%)	0	—	—	0	0	—	—
BS > WS (+2% a +10%)	0	—	—	0	0	—	—

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	—	—	—	—	—
AH 1-2 (média)	—	—	—	—	—
AH 2+ (extrema)	—	—	—	—	—

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	—	—	0	0	—	—	—
10-20s	—	—	0	0	—	—	—
20-30s	—	—	0	0	—	—	—
> 30s	—	—	0	0	—	—	—

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
<code>stake_pct_of_limit</code>	0.25
<code>stake_cap</code>	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	0/0

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (<code>diff_pct</code>)	$\geq 2.0\%$

Métrica	Valor
N eventos	0
Cobertura finance (na coorte)	0/0
Stake total (estimado)	—
Stake médio	—
Profit_if_win total (estimado)	—
Profit_if_win médio	—
N com ROI realizado	0 (placares ausentes no recorte)

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake):** $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo):** média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo):** calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** ($\text{diff} \geq \text{corte}$) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	$\leq -2.0\%$
N eventos	0
Cobertura finance (na coorte)	0/0
Stake total (estimado)	—
Liability total (estimada)	—
Liability média	—
Liability p95	—
Liability p99	—
ES95 (liability)	—
Liability max	—
Proxy de banca ($\geq$ p99 liability)	—
N com ROI realizado	0 (placares ausentes no recorte)

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**

- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	1.0	0.00	—	—
Lay (stake)	1.0	0.00	—	—
Total (Back+Lay)	1.0	0.00	—	—

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	—	—	—%	—%
Lay (liability)	—	—	—%	—%
Total (soma)	—	—	—%	—%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	—	—	—	—	—
Lay (liability)	—	—	—	—	—
Total (Back+Lay)	—	—	—	—	—

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	—
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	—
Banca efetiva (max das duas)	—
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	—%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	—%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	0.00	0.00	—%
Lay	0.00	0.00	—%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 0.00; ROI realizado por liability (ponderado) = —%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ($t=0,3,6,10,15,20$ s). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay)
- **WS-temporal (novo):** `hypothesis_details.ws_series` (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção $\text{diff_pct}(t)$ é sempre calculado contra o **WS do t0** (`ws_odd`): $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0})/\text{ws}_{t0} \times 100$.

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale, % que segue melhorando até t_max, % com reversão e impacto esperado por timing. CLV é reportado somente pre-match** (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, diff_pct cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{\text{reversão}}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	0	—	—	—	—	—	—
IN_MATCH	0	—	—	—	—	—	—

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	—	—	—	—
IN_MATCH	—	—	—	—

Curva média (Back): média de diff_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
-------	-------	----------------	-----------	-----------------------	-----------------------

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVE RSAO	0	0	— —	— —	— —
COM_REV ERSAO	0	0	— —	— —	— —

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_REVE RSAO	0	0	— —	— —	— —
COM_REVE RSAO	0	0	— —	— —	— —

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	0	— —	— —	— —
COM_REV ERSAO	0	— —	— —	— —

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_M ATCH	0	—	—	—	—	—	—
IN_MAT CH	0	—	—	—	—	—	—

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_M ATCH	—	—	—	—
IN_MAT CH	—	—	—	—

Curva média (Lay): usa $odd = lay_odd$. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
-------	-------	----------------	---------------	-----------------------	---------------------------------

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVE RSAO	0	0	— —	— —	— —
COM_REV ERSAO	0	0	— —	— —	— —

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_RE VERSAO	0	0	— —	— —	— —
COM_RE VERSAO	0	0	— —	— —	— —

8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (`odd_reversal`), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada $clv_conv = -(entry - closing)/closing$, logo **Lay “bom” tende a CLV_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em `match_id`). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Any	0	0	— —	— —	—	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Back	In	Any	0	0	—	— —	—	não (ROI>0)

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Lay	Pre	Yes	0	0	— —	— —	—	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	Pre	No	0	0	— —	— —	—	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	In	Yes	0	0	—	— —	—	não (ROI>0)
Lay	In	No	0	0	—	— —	—	não (ROI>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback-days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com --walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
--------	-------	-----	---	-------	-------------	--------------

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
--------	-------	-----	---	-------	-------------	--------------	---------------

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back, $\frac{EV}{odds-1}$. Para Lay, o sizing natural é por liability.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade $\backslash(p)$ por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos $\backslash(p)$ e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: entry_odd = bs_odd (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: entry_lay_odd = hypothesis_details.lay.odd (fallback: bs_odd).
- **Preço justo (pre-match)**: closing_odd (closing line). Inferimos $\backslash(p \approx 1/closing_odd)$.

- **Aplicabilidade:** para `is_live=True` (in `match`), **não usamos** `closing_odd` como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais $\backslash(O\backslash)$; retorno líquido $\backslash(b = O - 1\backslash)$.
- $\backslash(p \approx 1/\text{closing_odd}\backslash)$.
- Valor esperado por unidade de stake: $\backslash(EV = O \cdot p - 1\backslash)$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $\backslash(f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1}\backslash)$.
- No relatório: $\backslash(f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}\backslash)$ com `frac` em `{0.10, 0.25, 0.50, 1.00}`.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** $\backslash(L\backslash)$ (perda máxima), não o stake.
- Usamos $\backslash(p \approx 1/\text{closing_odd}\backslash)$ e $\backslash(o = \text{entry_lay_odd}\backslash)$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $\backslash(f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o\backslash)$.
- No relatório: $\backslash(f_{\text{liab}} = \max(0, f^*_{\text{liab}}) \cdot \text{frac}\backslash)$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $\backslash(\text{stake} = L/(o - 1)\backslash)$.

Derivação rápida (por que $\backslash(f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o\backslash)$):

- Defina $\backslash(W\backslash)$ como banca e escolha alocar $\backslash(L = f \cdot W\backslash)$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. $\backslash(p\backslash)$), você perde $\backslash(L\backslash)$: $\backslash(W' = W - L = W(1 - f)\backslash)$.
- Se o evento não acontece (prob. $\backslash(1 - p\backslash)$), você ganha o **stake** do Lay, que é $\backslash(S = L/(o - 1)\backslash)$: $\backslash(W' = W + S = W \cdot \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)\backslash)$.
- Kelly maximiza $\backslash(p \log(1 - f) + (1 - p) \log \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)\backslash)$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $\backslash(f^* = 1 - p \cdot o\backslash)$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: `back_bank_ref = p99(stake)` e `lay_bank_ref = p99(liability)` observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos `bank_ref = bankroll` para simular capacidade com banca explícita.
- `stake_back = min(f * back_bank_ref, cap_back, cap_evento_limit)`.
- `liab_lay = min(f_liab * lay_bank_ref, cap_lay, cap_evento_limit)`.
- Caps atuais (guardrail): `cap_back = 2.0% * ref`, `cap_lay = 1.0% * ref`. Cap por evento: `max_stake = 100% * limit`.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar `frac` (ex.: `>0,25×Kelly`) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; `closing` como preço justo é aproximação; e o `bank_ref` é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** `corr(exposição, ROI)=—`; `corr(exposição, CLV)=—` (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** `corr(exposição, ROI)=—`; `corr(exposição, CLV)=—` (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turn over	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Lay	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Lay	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_0.10	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Lay	KELLY_0.10	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Lay	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_0.50	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Lay	KELLY_0.50	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_1.00	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Lay	KELLY_1.00	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

Banca (ref) = 10.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turn over	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Lay	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Lay	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Lay	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Banca (ref) = 50.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turn over	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Lay	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Lay	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Lay	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Banca (ref) = 100.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Lay	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Lay	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Lay	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Banca (ref) = 500.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Lay	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Lay	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Lay	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).

- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	Pre	Yes	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	Pre	No	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	Pre	No	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	Pre	No	KELLY_0.10	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	Pre	No	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	Pre	No	KELLY_0.50	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	Pre	No	KELLY_1.00	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	In	Yes	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	In	Yes	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	In	No	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—
Back	In	No	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	Yes	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Lay	Pre	Yes	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	No	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	No	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	In	Yes	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	In	Yes	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	In	No	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	In	No	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—

9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Back	Pre	Yes	0	0	— —	— —	—	pre: Kelly OK

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Back	Pre	No	0	0	— —	— —	—	pre: Kelly OK
Back	In	Yes	0	0	— —	— —	—	in: use FLAT/PROXY
Back	In	No	0	0	— —	— —	—	in: use FLAT/PROXY
Lay	Pre	Yes	0	0	— —	— —	—	pre: Kelly OK
Lay	Pre	No	0	0	— —	— —	—	pre: Kelly OK
Lay	In	Yes	0	0	— —	— —	—	in: use FLAT/PROXY
Lay	In	No	0	0	— —	— —	—	in: use FLAT/PROXY

Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

Estratégia	Scheme	Turnover 30d	Lucro 30d	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	0.00	0.00	—	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	0.00	0.00	—	—%	—

Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)

Estratégia	Scheme	N Back	N Lay	N Back 30d	N Lay 30d	Stake méd Back	Stake méd Lay	Liab méd Lay
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	0	0	0	0	—	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	0	0	0	0	—	—	—

Estratégia	Scheme	ROI/turnover (janela)	ROI Lay/liab (janela)	Banca risco p99	Banca liq p99	Banca rec. (max)
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	—%	—%	—	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	—%	—%	—	—	—

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações prematch ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).

- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em R\$ usam fx --fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max(banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer)).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back inmatch aqui:** Kelly/CLV usam c_closing_odd pré-jogo; inmatch requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: BANKROLL | ref_back=10,000.00 ref_lay=10,000.00 | cap_back=2.0% cap_lay=1.0% | max_stake_event=100%*limit

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/ban ca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_ 0.10	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_ 0.25	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_ 0.50	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_ 1.00	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—

Leitura rápida:

- Se cap_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back inmatch (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) closing_odd pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	0	0.00	0.00	—%
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	0	0.00	0.00	—%

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home_score/away_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	0
Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos)	0
Jogos com status='finished' no banco	0

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: — até —.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
--------------------	-------	------------	-----------

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre■match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior, pipeline de resultados estável e métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida ($< 5s$) e prematch.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (t_{ext} curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: $KELLY_0.25$) apenas quando houver closing_odd (prematch), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV prematch por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure betinasia_bot/.env com DATABASE_URL.

2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.

3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
  --direction up \
  --versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
  --lookback-days 14 \
  --out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
  --pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```

Ajuste operacional: Sensibilidade por banca com gate de slippage (contrafactual)

`_Leitura`: aplica a regra Back: pula `slippage_raw_pct <= -2%` e Lay: pula `slippage_raw_pct > 2%` como um ajuste de capacidade, usando a evidência contrafactual nas execuções cobertas por placar. O ajuste é um **proxy**: usa exposição observada (Back=stake, Lay=liability) para estimar redução de N/turnover e mudança de ROI.

- Fonte OOS (curvas por banca): `logs/daily_reports/20260729/wf_bank_sensitivity.json` (existe=sim; sens_ok=não).
- Aviso do export: `NO_SCENARIOS_EXPORTED`.

`_Aviso`: não foi possível aplicar o ajuste na sensibilidade por banca porque o export `wf_bank_sensitivity.json` está ausente/vazio/ilegível. Isso não afeta o OOS em si; apenas impede esta tabela ajustada. Se persistir, verifique se o daily está rodando a versão mais recente do `analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py` com `--wf-export-bank-sensitivity-json` habilitado.

APÊNDICE DE PESQUISA — NÃO OPERACIONAL — recomendações de risco/sizing não são operacionais neste Daily.